

Audio2 tervezet

Az Audio2 egy waveOut API-ra épülő, (előjeles PCM formátumú) .wav fájlok importálására és párhuzamos lejátszására alkalmas könyvtár a Morbius Motorsport 2026-hoz.

Az audio könyvtár inicializálása

1. Lejátszási formátum beállítása
 - a. Mintavételezési frekvencia
 - b. Kvantálás mélysége
 - c. Csatornák száma
 - d. Blokk (lejátszás időegysége) hossza mintavételek száma szerint, előre beállított
2. Lejátszó szál elindítása és a waveOut lejátszóeszköz létrehozása

Az audio könyvtár inicializálása

1. Összes hang lejátszásának leállítása
2. Lejátszó szál leállítása

Hang betöltése

Hang csak akkor lehet betöltve, ha a könyvtár már inicializálva lett

A hang adatai egy Sound struktúrában van tárolva, melyben a formátumot leíró információk és a tiszta adat van mentve

1. .wav fájl feldolgozása és az abban megjelölt formátum szerint a hang betöltése
2. A hang formátumának átalakítása a lejátszási formátumra
 - a. Csatornák számának konvertálása
 - b. Mintavételezési frekvencia megváltoztatása (lineáris interpolációval, vagy vmi menőbbel, ha lesz hozzá kedvem)
 - c. Kvantálás mélységének beállítása
 - d. A hang hosszának kiegészítése úgy, hogy osztható legyen a blokk hosszával

Hang lejátszása

A Sound regisztrálása a lejátszandó hangok várólistájába, melyet a lejátszó szál olyan hamar kiürít, amilyen hamar csak lehet (kiürítésnél fogan meg a Playback struktúra).

- Gyakorlatban ez egy tsQueue lesz, és a lejátszó szál tsQueue_lock helyett csak tsQueue_tryLock-ot fog használni a várakozás elkerülése végett.

A lejátszandó hang hozzáadása egy Playback struktúrához, melyben a hang mellett a lejátszás adatai is tárolva vannak

- Sound
- Hang lejátszásának kezdése (nem biztos, hogy kellene fog)
- Hátralévő lejátszások száma
- Lejátszás aktuális helye

Lejátszás vége / lejátszás megszakítása

A Playback struktúra megölettetik.

A lejátszó szál működése

A lejátszó szál blokkonként összemixeli az éppen aktív Playback-ek következő blokkjait és egy waveOutWrite hívással továbbküldi a megnyitott eszköznek.

A lejátszó szál akkor készít elő egy újabb blokkot, amikor az előkészített lejátszandó blokkok száma egy előre beállított érték alá esik (ez az érték ne legyen túl nagy, mert különben az új hangok lejátszása sok blokk késleltetéssel fog megkezdődni).